

Отчёт по лабораторной работе №9

Управление SELinux

Саенко Ангелина Андреевна

Содержание

Цель работы	5
Ход выполнения работы	6
Управление режимами SELinux	6
Использование restorecon для восстановления контекста безопасности . .	10
Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера	11
Работа с переключателями SELinux	14
Контрольные вопросы	16
Заключение	18

Список иллюстраций

1	Установка другого режима работы	7
2	Установка SELINUX=disabled	8
3	Изменение на enforcing	9
4	Текущая информация о состоянии SELinux	10
5	Контекст безопасности файла	10
6	Перезапись файла в каталог /etc	11
7	Исправление контекста безопасности	11
8	Создание нового файла в каталоге	12
9	Редактирование файла	13
10	Применения новой метки	13
11	Восстановление контекста безопасности	14
12	Список переключателей	14
13	Повторный список переключателей	15

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux..

Ход выполнения работы

Управление режимами SELinux

Сначала я получила полномочия администратора и посмотрела текущую информацию о состоянии SELinux. После этого посмотрела в каком режиме работает SELinux. Затем изменила режим работы SELinux на разрешающий (Permissive). Это можно увидеть ниже на скриншоте.

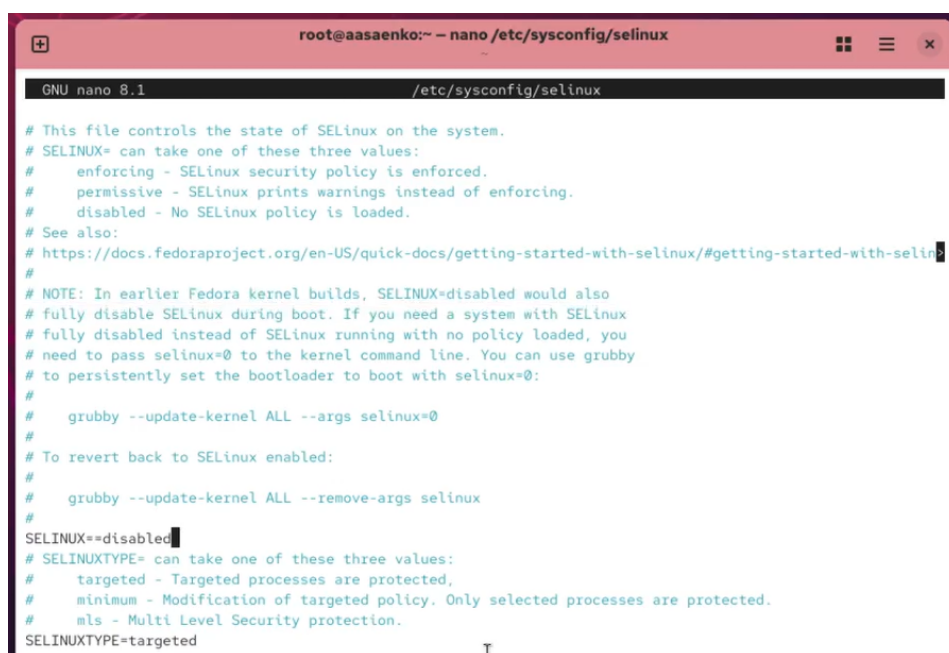
```
root@aasaenko:~ - -bash
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 21 16:30:33 MSK 2025 на pts/0
Последняя неудачная попытка входа в систему: Вт окт 28 14:58:17 MSK 2025 на pts/0
Со времени последнего входа была 1 неудачная попытка.
root@aasaenko:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                 unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                    system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                   system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:            unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                      system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                      system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                       system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                          system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                     system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                   system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
root@aasaenko:~# getenforce
Enforcing
root@aasaenko:~# setenforce 0
root@aasaenko:~# getenforce
Permissive
root@aasaenko:~#
```

Рис. 1: Установка другого режима работы

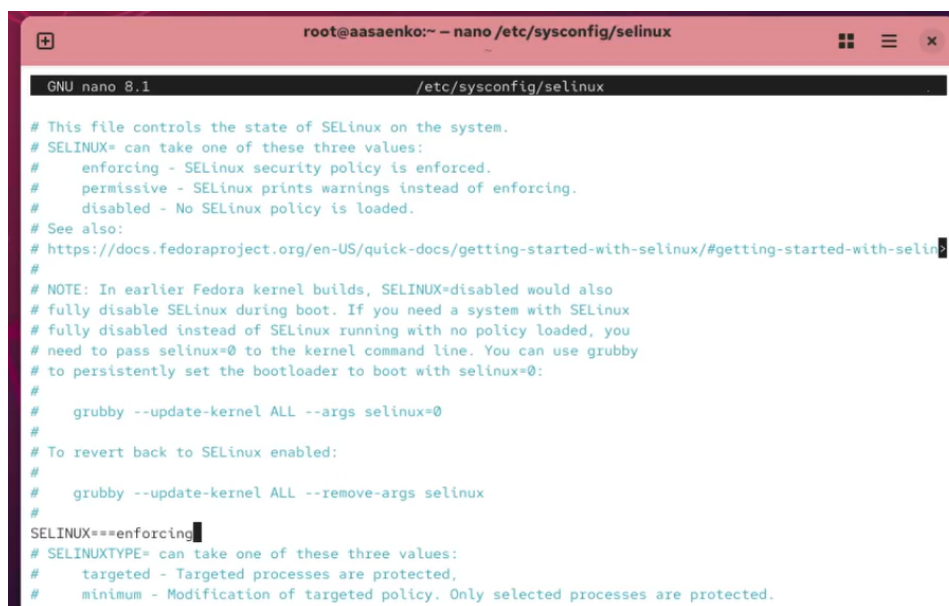
После этого я файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора установила `SELINUX=disabled` и перезагрузила систему. Это можно увидеть ниже.



```
root@aasaenko:~ - nano /etc/sysconfig/selinux
GNU nano 8.1 /etc/sysconfig/selinux
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 2: Установка SELINUX=disabled

Затем я после перезагрузки запустила терминал и получила полномочия администратора. После этого посмотрела статус SELinux и попробовала переключить режим работы SELinu. И этого сделать я не смогла, так как не было перезагрузки. Затем я открыла файл /etc/sysconfig/selinux с помощью редактора и установила: SELINUX=enforcing. Затем перезагрузила систему. Это можно увидеть ниже.



```
root@aasaenko:~ -- nano /etc/sysconfig/selinux
GNU nano 8.1 /etc/sysconfig/selinux
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi-level Security protection
```

Рис. 3: Изменение на enforcing

После этого я после перезагрузки в терминале с полномочиями администратора просмотрела текущую информацию о состоянии SELinux. Затем убедилась, что система работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux. Это можно увидеть ниже.

```
aasaenko@aasaenko:~$ sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   permissive
Mode from config file:          error (Success)
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                     system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/getty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                     system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                 system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
```

Рис. 4: Текущая информация о состоянии SELinux

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

После запуска терминала и получения полномочия администратора я посмотрела контекст безопасности файла /etc/hosts. Затем скопировала файл /etc/hosts в домашний каталог и проверила контекст файла ~/hosts. Это можно увидеть на скриншоте.

```
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 28 15:10:47 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@aasaenko:~# cp /etc/hosts ~/
root@aasaenko:~# s -Z ~/hosts
bash: s: команда не найдена...
root@aasaenko:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@aasaenko:~#
```

Рис. 5: Контекст безопасности файла

Затем я попыталась перезаписать существующий файл hosts из домашнего катало-

га в каталог /etc. После этого убедилась, что тип контекста по-прежнему установлен на admin_home_t. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```
bash: mv: команда не найдена...
root@aasaenko:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@aasaenko:~# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
root@aasaenko:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
```

Рис. 6: Перезапись файла в каталог /etc

После этого я исправила контекст безопасности и убедилась, что тип контекста изменился. Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе я ввела touch /.autorelabel. Затем перезагрузила систему. Это можно увидеть ниже.

```
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
root@aasaenko:~# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
root@aasaenko:~# текста изменился:
bash: текста: команда не найдена...
root@aasaenko:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@aasaenko:~# touch /.autorelabel
root@aasaenko:~#
```

Рис. 7: Исправление контекста безопасности

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

После запуска терминала и получения прав администратора я установила необходимое программное обеспечение и создала новое хранилище для файлов веб-сервера. После этого создала файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера и поместила в файл следующий текст: Welcome to my web-server. Это можно увидеть ниже.

```
root@aasaenko:/web -- -bash

Пакет httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@aasaenko:~# dnf -y install lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:12 назад, Вт 28 окт 2025 15:18:41.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет          Архитектура      Версия          Репозиторий      Размер
=====
Установка:
Lynx           x86_64           2.9.0-6.el10   appstream         1.6 М
=====
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 1.6 М
Объем изменений: 6.0 М
Загрузка пакетов:
Lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm              304 kB/s | 1.6 MB    00:05
-----
Общий размер                               290 kB/s | 1.6 MB    00:05
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка      :                               1/1
Установка       : Lynx-2.9.0-6.el10.x86_64 1/1
Запуск скрипта  : Lynx-2.9.0-6.el10.x86_64 1/1

Установлен:
Lynx-2.9.0-6.el10.x86_64

Выполнено!
root@aasaenko:~# mkdir /web
root@aasaenko:~# cd /web
root@aasaenko:/web# touch index.html
root@aasaenko:/web# nano index.html
```

Рис. 8: Создание нового файла в каталоге

Затем я в файле `/etc/httpd/conf/httpd.conf` закомментировала строку `DocumentRoot "/var/www/html"` и ниже добавила новую строку. Затем в этом же файле ниже закомментировала другой раздел и вместо него записала новый. Это можно увидеть ниже.

```
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
# DocumentRoot "/var/www/html"
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
#<Directory "/var/www">
#   AllowOverride None
#   Allow open access:
#   Require all granted
#</Directory>
<Directory "/web">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #
```

Рис. 9: Редактирование файла

Затем я запустила веб-сервер и службу httpd. После этого в терминале под учётной записью своего пользователя обратилась к веб-серверу в текстовом браузере lynx. Потом в терминале с полномочиями администратора применила новую метку контекста к /web: `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)"?`. Это можно увидеть ниже.

```
Выполнено!
root@aasaenko:~# mkdir /web
root@aasaenko:~# cd /web
root@aasaenko:/web# touch index.html
root@aasaenko:/web# nano index.html
root@aasaenko:/web# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@aasaenko:/web# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@aasaenko:/web# systemctl start httpd
root@aasaenko:/web# systemctl enable httpd
root@aasaenko:/web# su aasaenko
aasaenko@aasaenko:/web$ lynx http://localhost
aasaenko@aasaenko:/web$ su
Пароль:
root@aasaenko:/web# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)"?"
root@aasaenko:/web#
```

Рис. 10: Применения новой метки

После этого я восстановила контекст безопасности и в терминале под учётной записью своего пользователя снова обратилась к веб-серверу. Теперь я получила доступ к своей пользовательской веб-странице. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

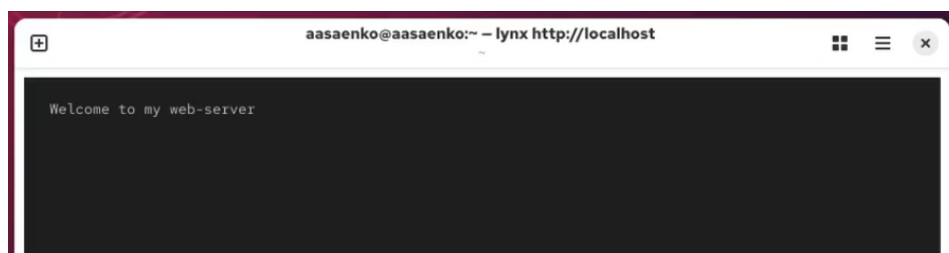


Рис. 11: Восстановление контекста безопасности

Работа с переключателями SELinux

После запуска терминала и получения полномочия администратора я посмотрела список переключателей SELinux для службы ftp. Затем для службы ftpd_anon посмотрела список переключателей с пояснением, за что отвечает каждый переключатель, включён он или выключен и изменила текущее значение переключателя для службы ftpd-anon-write с off на on. Это можно увидеть ниже.

```
root@aasaenko:~ - -bash
aasaenko@aasaenko:~$ lynx http://localhost
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 28 15:28:50 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@aasaenko:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@aasaenko:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@aasaenko:~#
```

Рис. 12: Список переключателей

Затем я повторно посмотрела список переключателей SELinux список переключателей с пояснением. После этого изменила постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on и посмотрела список переключателей. Это можно

увидеть ниже.

```
ttftp_home_dir --> отг
root@aasaenko:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@aasaenko:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@aasaenko:~# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@aasaenko:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (вкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@aasaenko:~# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@aasaenko:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (вкл., вкл.) Allow ftpd to anon write
root@aasaenko:~#
```

T

Рис. 13: Повторный список переключателей

Контрольные вопросы

1. Вы хотите временно поставить SELinux в разрешающем режиме. Какую команду вы используете?

- `setenforce 0`.

2. Вам нужен список всех доступных переключателей SELinux. Какую команду вы используете?

- `getsebool -a`.

3. Каково имя пакета, который требуется установить для получения легко читаемых сообщений журнала SELinux в журнале аудита?

- `setroubleshoot`.

4. Какие команды вам нужно выполнить, чтобы применить тип контекста `httpd_sys_content_t` к каталогу `/web`?

5. `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?";`

6. `restorecon -R -v /web`.

7. Какой файл вам нужно изменить, если вы хотите полностью отключить SELinux?

- `/etc/selinux/config` (Необходимо установить параметр `SELINUX=disabled`).

6. Где SELinux регистрирует все свои сообщения?

- В основном, сообщения SELinux регистрируются в журнале аудита (`/var/log/audit/audit.log`). После установки пакета `setroubleshoot` понятные сообщения также могут дублироваться в `/var/log/messages`.

7. Вы не знаете, какие типы контекстов доступны для службы ftp. Какая команда позволяет получить более конкретную информацию?

- `semanage boolean -l | grep ftp`.

8. Ваш сервис работает не так, как ожидалось, и вы хотите узнать, связано ли это с SELinux или чем-то ещё. Какой самый простой способ узнать?

- Временно перевести SELinux в разрешающий режим с помощью команды `setenforce 0`. Если проблема исчезнет, то она была связана с политикой SELinux. После диагностики не забудьте вернуть режим принудительного исполнения (`setenforce 1`).

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №9 я приобрела практические навыки управления системой принудительного контроля доступа SELinux в операционной системе Linux.

Были выполнены следующие действия:

- изучение архитектуры и основных понятий SELinux: политики безопасности, домены, контексты и метки;
- освоение принципов работы и различий между режимами SELinux: Enforcing, Permissive и Disabled;
- практическое переключение режимов работы SELinux с помощью команд `setenforce` и редактирования конфигурационного файла;
- анализ текущего состояния SELinux с использованием утилит `sestatus` и `getenforce`;
- освоение методик управления контекстом безопасности файлов и процессов с помощью команд `ls -Z`, `ps -eZ` и `id -Z`;
- практика восстановления корректного контекста безопасности для системных файлов с помощью утилиты `restorecon`;
- настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера с использованием утилиты `semanage fcontext`;

- изучение и практическое применение переключателей политик SELinux (boolean) с помощью команд `getsebool`, `setsebool` и `semanage boolean`.

В процессе работы я закрепила понимание мандатной модели контроля доступа, реализованной в SELinux, и научилась настраивать политики безопасности для корректной работы системных служб. Полученные навыки позволяют эффективно администрировать систему безопасности Linux, диагностировать и разрешать проблемы, связанные с ограничениями SELinux, что является критически важным для обеспечения надежной и защищенной работы операционной системы.